影像處理 Image Processing

大學智慧機器人學程 | 高中 AI 機器人課程 | 台灣自編大學教科書

編者：李世淵(機器人叫獸)|助教：李天宇、李宇晴

第 1 章 緒論

本章學習目標

- 說明影像處理的定義與範疇，區分影像處理、電腦視覺與電腦圖學三者的關係。
- 闡述低階、中階、高階視覺的三層架構，並理解它與本書章節安排的對應。
- 概述影像處理的發展史，從報紙傳真、太空探索到深度學習的四個階段。
- 舉例說明影像處理在醫療、製造、農業、交通、機器人等領域的應用。
- 認識標準測試影像的角色，並反思技術社群的文化與包容性議題。
- 掌握本書的學習地圖、雙平台實作架構與 4P 學習理念。

叫獸開講|萊娜圖退役：一張測試影像與一個領域的自省

如果你翻開 1980 至 2000 年代的任何一本影像處理教科書或論文集，幾乎必然會遇到同一張照片：一位側身回眸、戴著羽飾寬邊帽的年輕女子。她的名字叫萊娜(Lenna)，而她的臉，曾被戲稱為「比蒙娜麗莎還要被研究得更透徹的一張臉」。半個世紀以來，無數的濾波器、壓縮演算法、邊緣偵測器，都是先在她身上試過才發表的。

這張影像的來歷，是一個關於「偶然」的故事。1973 年六、七月間，南加州大學訊號與影像處理研究所的助理教授 Alexander Sawchuk 與同事，正急著替一位同僚的研討會論文找一張測試影像。實驗室裡現成的測試圖都是 1960 年代電視標準時代留下的老素材，單調乏味;他們想要一張印刷精美、動態範圍好、而且有人臉的照片。就在此時，有人拿著一本當期的《花花公子》雜誌走進實驗室。他們撕下了中頁摺頁的上方三分之一(僅保留頭肩部分)，把它捲上一台 Muirhead 滾

筒式傳真掃描器——那台機器被他們自行改裝過，接上了紅綠藍三組類比數位轉換器與一台 HP 2100 迷你電腦——掃出了一張 512×512 的數位影像。

接下來的事出乎所有人意料。這張影像因為兼具平滑的皮膚、銳利的羽毛紋理、豐富的色彩層次與明暗對比，成了絕佳的測試素材;南加大甚至會把拷貝發送給來訪的研究者。它就這樣一傳十、十傳百，成了整個領域不成文的標準測試影像，甚至參與了 JPEG 壓縮標準的發展歷程。照片中的瑞典模特兒 Lena Forsén 對此渾然不知，直到多年後才知道自己在一個素未謀面的技術圈裡如此有名——1997 年，她還受邀出席了影像科學與技術學會的年會。

但這個故事有它的另一面。從 2010 年代中期起，愈來愈多研究者提出質疑：一個以《花花公子》中頁作為半世紀標準素材的領域，對想要進入這個領域的女性傳遞了什麼樣的訊息?2019 年的紀錄短片《失去萊娜》(Losing Lena)直指這張影像象徵了科技產業長期的偏狹文化。多家期刊陸續勸退或禁用它。而 Lena Forsén 本人也表達了希望「退休」的意願。

2024 年 3 月，全球最大的計算機專業學會之一——IEEE 計算機協會——正式發函通知會員：自 4 月 1 日起，不再接受包含萊娜圖的投稿論文。函中援引了學會的多元共融聲明與倫理守則，並明確表示這是「尊重影像當事人 Lena Forsén 的意願」。一張見證了整個數位影像時代的照片，就這樣正式退役。

叫獸把這個故事放在全書的第一頁，有三個用意。第一，它讓你看見這個領域的真實歷史——不是無菌的教科書敘事，而是由一群人在特定時空下的偶然選擇所堆疊起來的。第二，它預告了本書的一條暗線：技術從來不只是技術，它承載著使用者的價值觀，也形塑著誰會覺得自己屬於這裡。從第 7 章的「還原或腦補」、第 14 章的資料偏誤、到第 16 章 YOLO 之父的選擇，我們會不斷回到這個主題。第三，它示範了一個健康的專業社群該有的樣子：能夠回頭檢視自己的習慣，即使那個習慣已經存在了五十年。

思考題：萊娜圖之所以流行，一部分原因是它「技術上很好用」(紋理豐富、對比鮮明)。當「技術上好用」與「對某些人不友善」發生衝突時，你認為該怎麼權衡?有沒有可能找到兩全的方案?(提示：今天已有 Kodak 影像庫、DIV2K、BSDS 等大量高品質的替代測試集)

1.1 什麼是影像處理

1.1.1 定義與範疇

數位影像處理(Digital Image Processing)是以電腦對數位影像進行分析與操作的技術。最基本的定義是：輸入一張影像，輸出另一張影像或從中萃取出的資訊。前者例如去除雜訊、增強對比、校正變形;後者例如判斷影像中有幾個物件、它們在哪裡、是什麼。

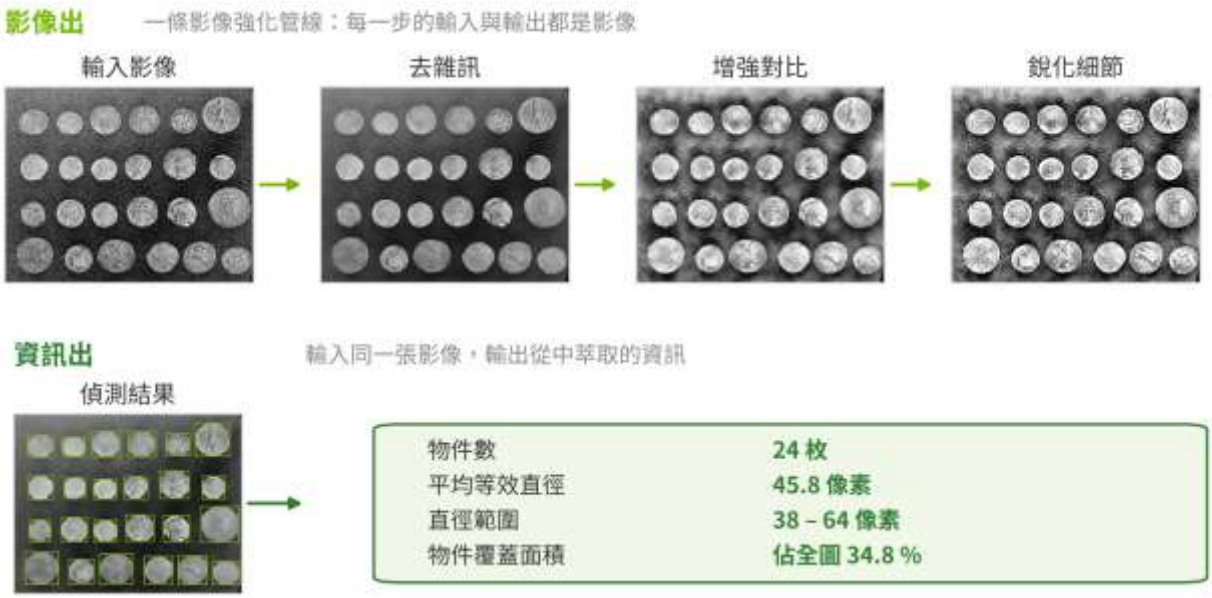


圖 1-1　影像處理的兩種輸出：影像出與資訊出

為什麼需要它?因為人眼雖然強大，卻有三個限制。其一，人眼只能看見電磁波譜中極窄的一段(可見光)，而 X 光、紅外線、超音波、雷達所攜帶的資訊，必須經過處理才能轉換成人眼可讀的形式。其二，人會疲勞、判斷會不一致——一位品檢員連續工作八小時後的判斷，與剛上班時未必相同，而機器不會。其三，人的處理速度有限——一條產線每秒通過數十個工件、一台自駕車每秒接收數十影格影像，這是人力無

法應付的規模與速度。

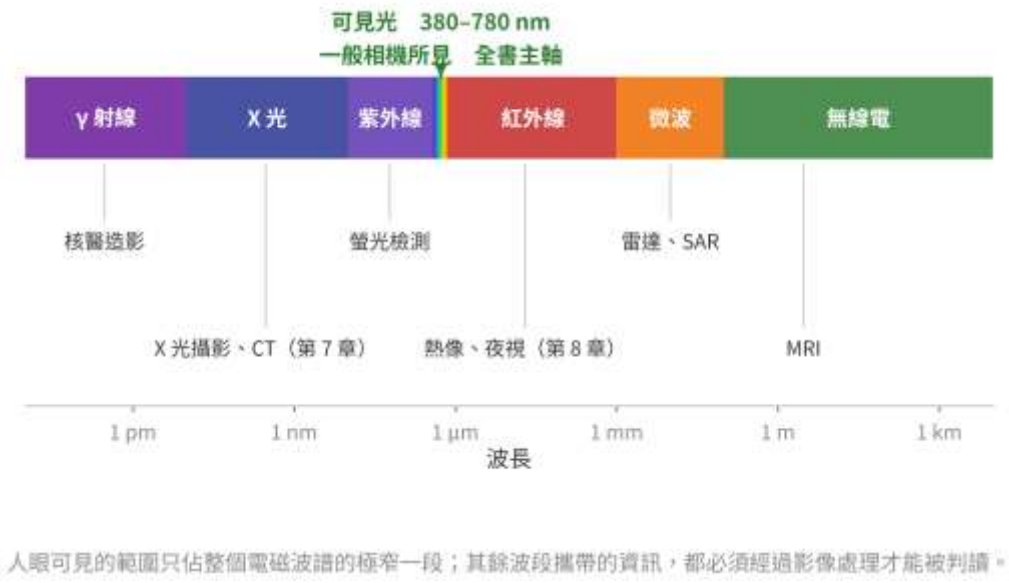


圖 1-2　電磁波譜與各波段的成像技術

1.1.2 三個相鄰領域的關係

影像處理常與另外兩個領域混淆，釐清它們有助於建立整體樣貌：

1. 影像處理(Image Processing)：影像進、影像出。重點在改善影像品質或轉換其表示方式，例如去雜訊、銳化、壓縮、幾何校正。本書第 4 至 12 章大多屬於此範疇。
2. 電腦視覺(Computer Vision)：影像進、資訊或理解出。重點在讓機器「看懂」影像的內容，例如辨識物件、估計距離、理解場景。本書第 13 至 17 章走向此範疇。
3. 電腦圖學(Computer Graphics)：資訊進、影像出。重點在由模型與參數合成影像，例如 3D 渲染、動畫、遊戲畫面。它與影像處理恰好方向相反。

三者的界線在實務上早已模糊。第 15 章的生成式模型「由文字生成影像」，某種意義上正是圖學與視覺的融合;而第 16 章的物件偵測，既需要影像處理的前處理，也需要電腦視覺的理解。本書採取的立場是：以影像處理為地基，自然地延伸到電腦視覺——這也是為什麼書名是《影像處理》，但後半部大量談論辨識與學習。



圖 1-3　影像處理、電腦視覺與電腦圖學的方向關係

1.1.3 低階、中階與高階視覺

一個更有用的分類方式，是依「抽象程度」把整個處理流程分成三層。這個三層架構是理解本書章節安排的鑰匙，請務必牢記：

層級	輸入與輸出	典型工作	本書對應章節
低階視覺	影像進、影像出	去雜訊、增強、還原、幾何轉換、壓縮	第 3-8、11 章
中階視覺	影像進、屬性出	分割、型態學、特徵擷取、追蹤	第 9、10、12、13 章
高階視覺	屬性進、理解出	辨識、偵測、場景理解、決策	第 14-17 章

表 1-1 低階、中階、高階視覺與本書章節的對應

這三層不是彼此獨立的階段，而是層層堆疊的支撐關係：低階處理的品質決定了中階分割的成敗(第 7.7 節會量化這一點)，而中階萃取的特徵又決定了高階辨識的上限。這也解釋了為什麼本書要花費大量篇幅在看似「基礎」的前半部——沒有穩固的地基，再先進的深度學習模型也蓋不高。

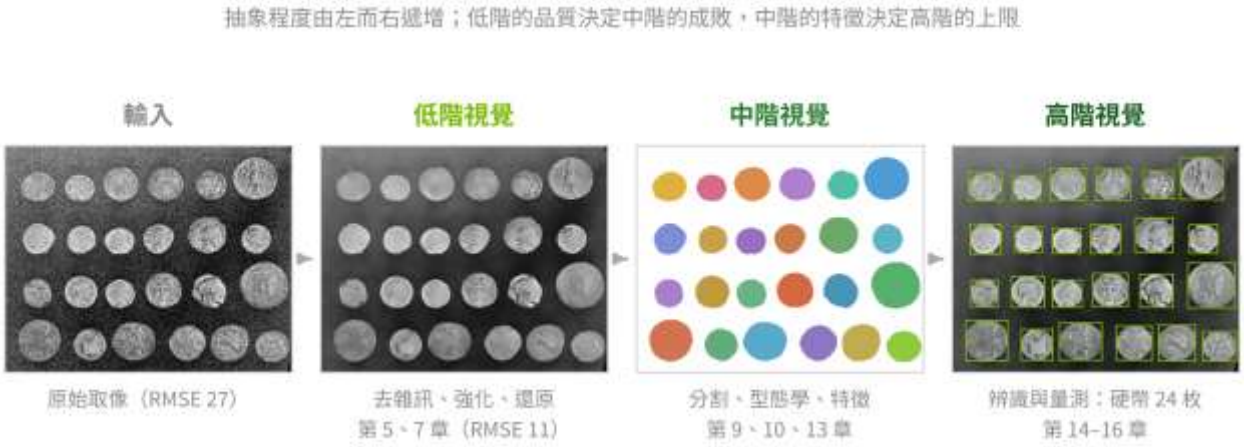


圖 1-4　同一張影像走過低階、中階與高階視覺

1.2 影像處理發展史：四個階段

理解一項技術的歷史，能幫助你看清它「為什麼長成現在這樣」。影像處理的發展大致可分為四個階段，而每個階段的驅動力都不相同。



圖 1-5　影像處理發展的四個階段與代表事件

1.2.1 萌芽期：報紙傳真(1920 年代)

數位影像的最早應用之一，出現在 1920 年代橫越大西洋的海底電纜。當時的巴特蘭(Bartlane)傳輸系統把照片編碼成訊號，經由電纜傳送，再在另一端重建成影像——原本需要一週船運的新聞照片，縮短到數小時。早期系統只能表現五個灰階，後來提升到十五階。這個階段還談不上「處理」，但它建立了一個關鍵觀念：影像可以被離散化成數字來傳輸與儲存。這正是第 3 章取樣與量化的先聲。



圖 1-6　灰階數對影像品質的影響：從 2 階到 256 階

1.2.2 奠基期：太空探索與醫學影像(1960-1970 年代)

真正推動影像處理成為一門學科的，是兩股力量。第一股來自太空：1964 年，美國噴射推進實驗室(JPL)處理由徘徊者七號探測器傳回的月球照片，以電腦校正相機造成的幾何失真與雜訊——這被公認為現代數位影像處理的起點。往後的水手號、阿波羅任務持續推動技術演進，而第 7 章叫獸開講中哈伯望遠鏡的反卷積救援，正是這條血脈的延續。

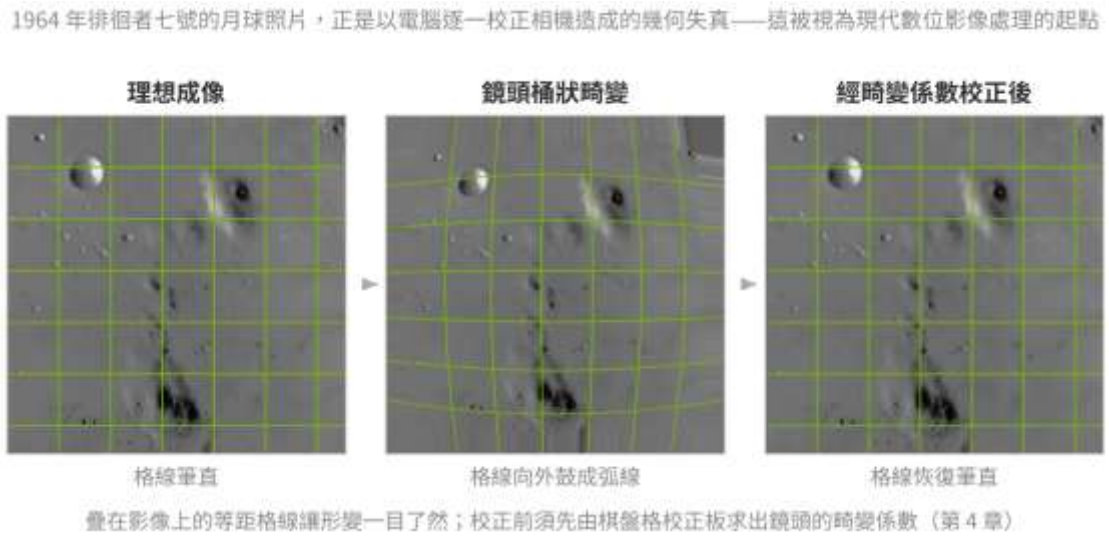


圖 1-7　鏡頭幾何失真與校正

第二股力量來自醫學。1970 年代電腦斷層掃描(CT)問世，它從不同角度拍攝的 X 光投影中「重建」出人體的橫切面影像——這項成就讓 Hounsfield 與 Cormack 獲得 1979 年諾貝爾生理醫學獎，也讓影像處理第一次直接關乎人命。此後的磁振造影

(MRI，第 7 章的維納濾波案例)、超音波、正子斷層造影，共同構成了現代醫學不可或缺的「看見身體內部」的能力。

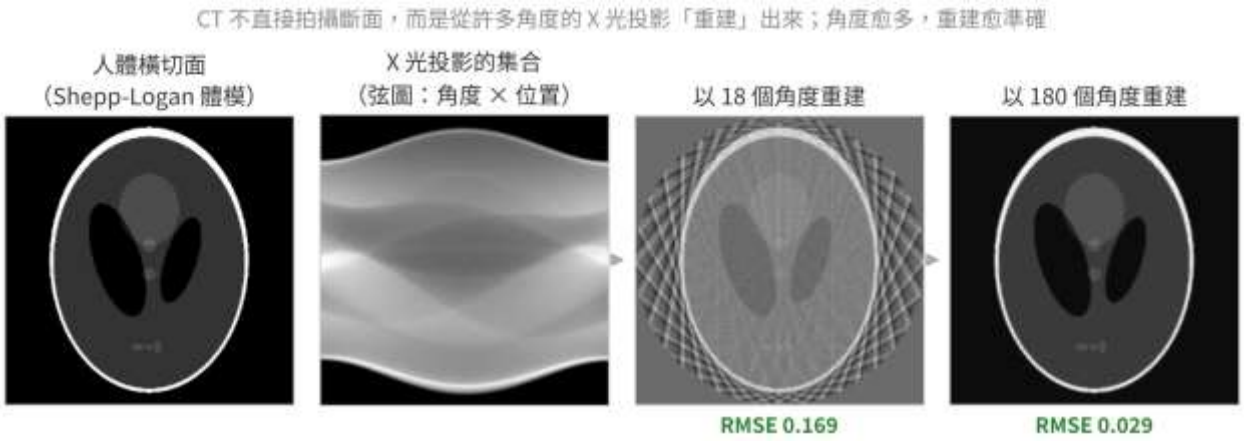


圖 1-8　CT 的斷面重建：從多角度投影到斷層影像

值得一提的是，這個階段的驅動力都不是「為了做影像處理而做影像處理」，而是有一個非做不可的真實需求——看清月球、看見身體內部。這個模式在往後的每個階段都不斷重演，也是叫獸希望你在期末專題(第 18 章)中記住的：好的技術，總是從真實的問題出發。

1.2.3 普及期：個人電腦與數位相機(1980-2000 年代)

隨著電腦運算能力提升與成本下降，影像處理從國家級實驗室走進了企業與家庭。這個階段的關鍵發展包括：JPEG 壓縮標準的制定(1992 年，第 11 章)讓數位影像得以在有限的儲存與頻寬中流通;數位相機取代底片，使影像的產生本身就是數位的;工業自動光學檢測(AOI)開始取代人工目檢;而 1999 年 Intel 發起的 OpenCV 專案(第 2 章叫獸開講)則把影像處理的工具開放給了全世界。這也是萊娜圖最風光的年代——叫獸開講中那些一代代被測試的演算法，大多誕生於此時。

1.2.4 智慧期：深度學習與邊緣運算(2012 年至今)

2012 年是分水嶺。AlexNet 在 ImageNet 競賽上的壓倒性勝利(第 15 章叫獸開講)，讓「讓機器自己學特徵」取代了「人工設計特徵」成為主流。此後十餘年，辨識準確率快速逼近甚至超越人類，應用從實驗室湧向產業：自駕車、人臉支付、醫療輔

助診斷、智慧製造。

近年的發展則呈現兩個方向：一是往「更大」走——基礎模型、多模態大模型、生成式 AI 模糊了辨識與創造的界線;二是往「更小」走——邊緣運算讓 AI 走出資料中心，進入手機、感測器與機器人(第 17 章)。而對本學程的學生而言，後者尤其重要：機器人要在真實世界中行動，運算就必須發生在現場。

階段	年代	驅動力	代表性成果
萌芽期	1920 年代	新聞照片的跨洋傳輸	巴特蘭電纜傳真系統
奠基期	1960-70 年代	太空探索、醫學診斷	月球照片校正、CT 斷層重建
普及期	1980-2000 年代	個人電腦、數位相機、工業自動化	JPEG 標準、AOI 檢測、OpenCV
智慧期	2012 年至今	大數據、GPU 算力、深度學習	AlexNet、YOLO、生成式 AI、邊緣 AI

表 1-2 影像處理發展的四個階段

1.3 應用領域巡禮

影像處理已滲透到現代生活的每個角落。以下巡禮不求詳盡，而是希望讓你看見「這門課能做什麼」，並在其中找到你想投入的方向(第 18 章的專題選題會用到)。

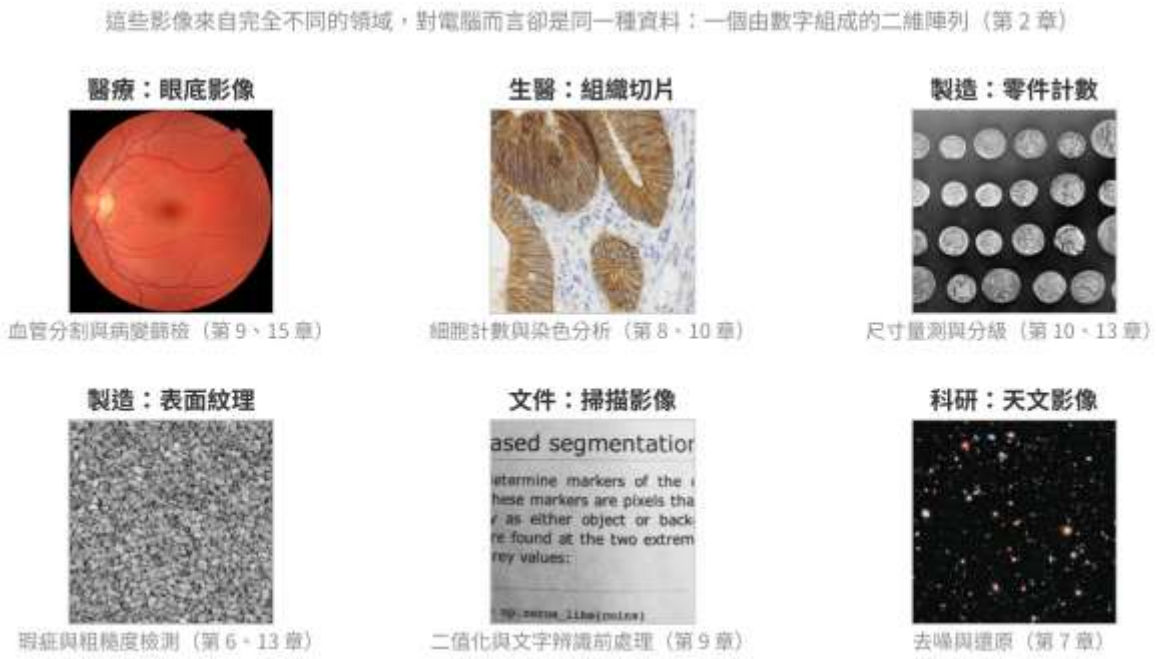


圖 1-10　不同領域的影像，對電腦而言都是同一種資料

- 醫療與生醫：CT/MRI 影像的重建與去噪(第 7 章)、病灶分割與量測(第 9 章)、細胞計數(第 10 章)、輔助診斷模型(第 15 章)。這是影像處理最早也最深刻改變人類生活的領域。
- 智慧製造：自動光學檢測(AOI)找出工件瑕疵(第 6、9、16 章)、零件計數與尺寸量測(第 10 章)、機械手臂的視覺定位(第 4、13 章)、產線人員的安全監控(第 16 章)。這是本學程畢業生最主要的就業領域之一。
- 農業與環境：果實計數估產、病蟲害辨識、雜草偵測、無人機田間巡檢(第 16、17 章)、衛星遙測的植生分析。對雲林這個農業大縣而言，這是最具在地價值的應用方向。
- 交通與自駕：車道線偵測(第 9 章)、車輛與行人偵測追蹤(第 12、16 章)、車牌辨識(第 13 章)、車流分析與測速。
- 機器人：視覺導航與避障、視覺里程計與 SLAM(第 12、13、17 章)、物件抓取的姿態估計、人機協作的安全防護。這是本書的最終目的地。

- 消費性應用：手機的夜景模式與計算攝影(第 5 章)、人臉解鎖(第 10、15 章)、影像美化與濾鏡、擴增實境。這些是你每天都在使用、卻可能沒意識到的影像處理。
- 科學研究：天文影像的還原(第 7 章)、顯微影像分析、材料表面檢測、生態調查的自動物種辨識。

觀察這份清單，你會發現一個共通點：影像處理很少是獨立的產品，它總是「某個更大系統中的一環」。醫師需要的不是分割演算法，而是更準確的診斷;工廠需要的不是 YOLO 模型，而是更低的不良率。這個認知很重要——它提醒我們，技術的價值取決於它解決了什麼問題，而不是它有多先進(這個判準會在第 9、11、16、17 章反覆出現)。

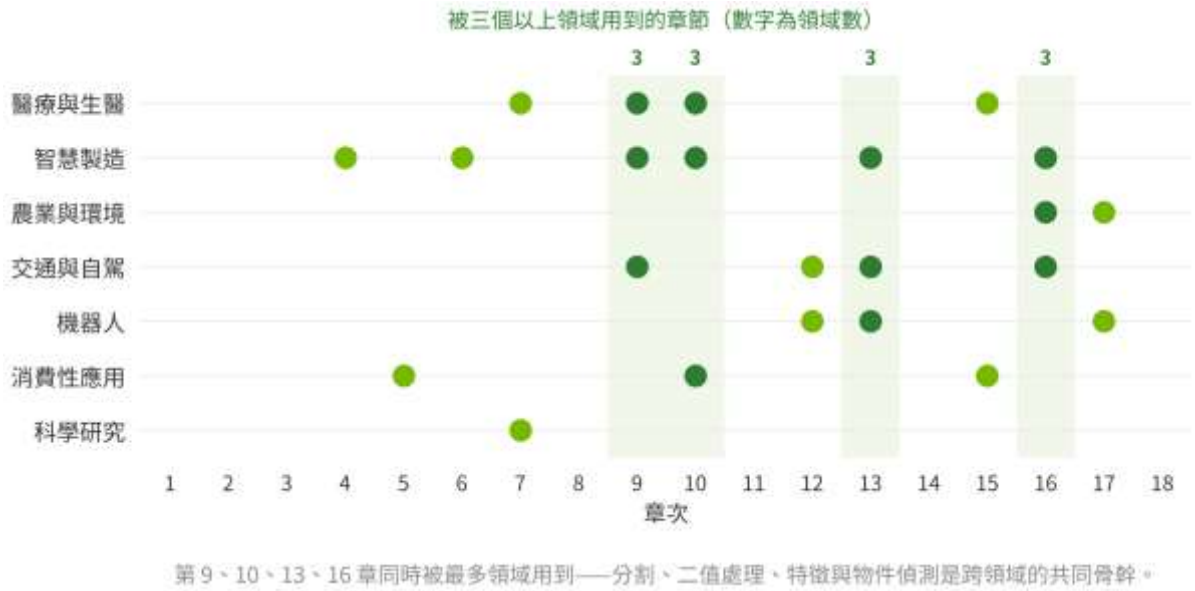


圖 1-9　七大應用領域與本書章節的對照

1.4 標準測試影像與技術社群文化

承叫獸開講，本節深入談一個容易被忽略、卻對整個領域影響深遠的主題：標準測試影像。

1.4.1 為什麼需要標準測試影像

當研究者甲宣稱他的去雜訊演算法比研究者乙的好，如何驗證?若兩人各自用自己

的照片測試，結果無從比較——也許甲的照片本來就比較容易處理。因此，領域內需要共同的基準影像與資料集，讓不同方法能在相同的立足點上比較。這與第 14 章的 MNIST、ImageNet、COCO 扮演的角色完全一致，只是規模不同：標準測試影像是「單張」的基準，而資料集是「大規模」的基準。

好的測試影像需要具備多樣的視覺特性：平滑區域(檢驗是否過度平滑)、銳利邊緣(檢驗是否模糊)、細緻紋理(檢驗細節保留)、豐富色彩與明暗層次(檢驗動態範圍)。萊娜圖恰好同時具備這些特性——這正是它當年被廣泛採用的技術理由。

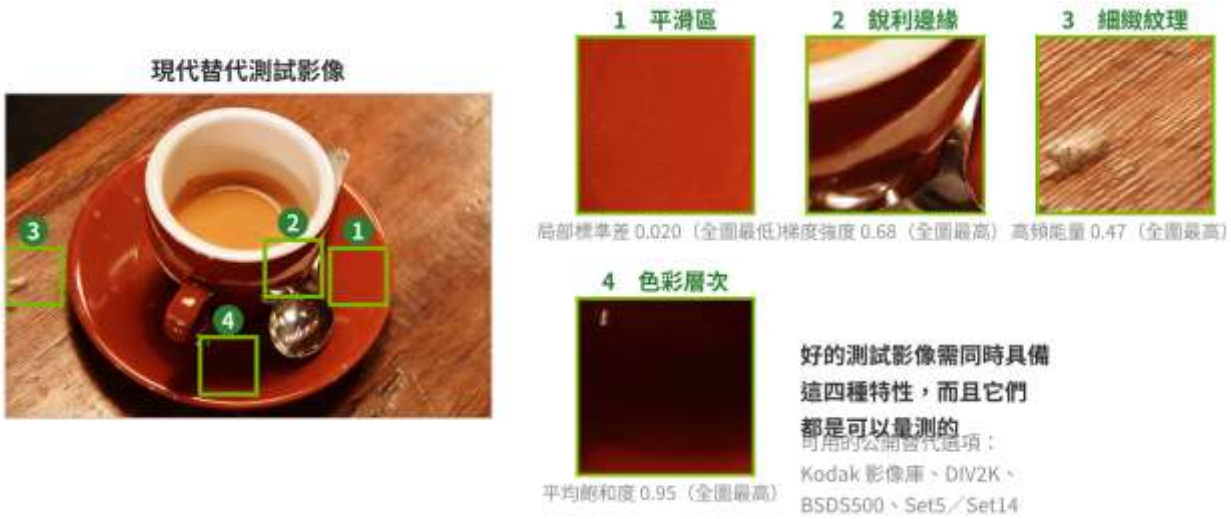


圖 1-11　好的測試影像應具備的四種視覺特性

1.4.2 現代的替代選項

今天已有大量高品質且無爭議的替代選擇，建議同學在作業與專題中優先採用：柯達(Kodak)影像庫的二十四張自然影像、DIV2K 高解析度資料集、BSDS 邊緣與分割基準集、Set5 與 Set14 超解析度基準，以及各領域的專用資料集。OpenCV 與 scikit-image 等函式庫也內建了可自由使用的範例影像。技術上完全不遜色，而且沒有任何倫理包袱——這正是叫獸開講思考題所說的「兩全方案」。

1.4.3 從測試影像看社群文化

萊娜圖事件真正的意義，不在於一張照片的存廢，而在於它揭示了一個道理：一個專業社群的日常習慣，會無聲地傳遞「誰屬於這裡」的訊息。當一個領域的入門教

材、研討會投影片、示範程式碼中反覆出現某一類影像時，它就在定義這個領域的文化樣貌。

這個道理在人工智慧時代更加重要，因為現在我們不只是「選擇測試影像」，而是「選擇訓練資料」——而模型會忠實地學習資料中的一切，包括其中的偏誤。第 14 章的肺炎 X 光案例、第 15 章談到的人臉超解析度偏誤，都是這個問題的延伸。身為未來的工程師，你的每一個資料選擇，都在形塑技術的樣貌與它服務的對象。

1.5 本書架構與學習地圖

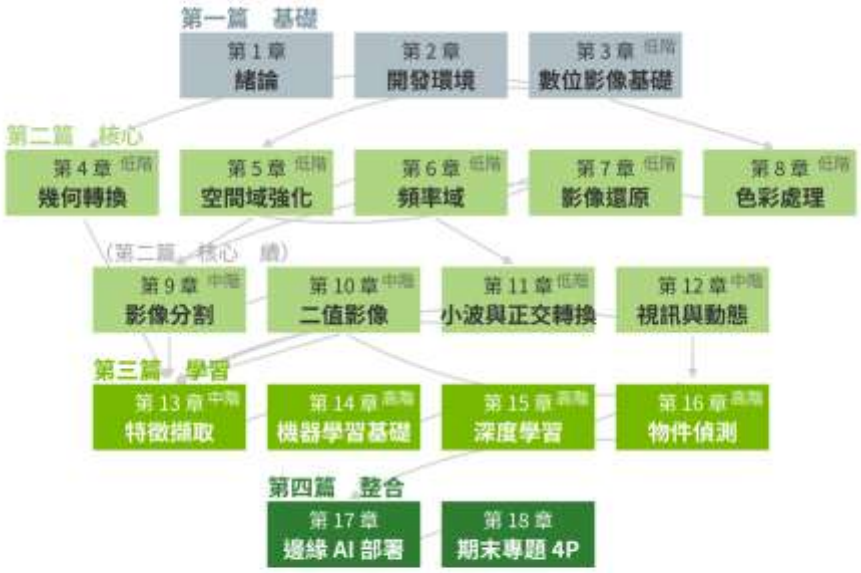
1.5.1 四篇十八章

本書共十八章，分為四篇，對應 1.1.3 節的三層視覺架構，並以整合實踐收尾：

篇	章節	內容與定位
第一篇 基礎	第 1-3 章	緒論、開發環境與程式基礎、數位影像基礎(取樣量化、色彩、品質評估)
第二篇 核心	第 4-12 章	幾何轉換、空間域強化、頻率域、影像還原、色彩處理、分割、二值型態學、小波、視訊
第三篇 學習	第 13-16 章	特徵擷取、機器學習基礎、深度學習、物件偵測 YOLO 實戰
第四篇 整合	第 17-18 章	邊緣 AI 與機器人視覺部署、期末專題 4P 實踐

表 1-3 本書四篇架構

這個安排有其刻意：深度學習被放在第 15 章而非開頭，是因為叫獸相信——唯有先理解卷積、頻率、多尺度、特徵這些基本觀念，你才能真正看懂 CNN 在做什麼(第 15.1 節會回頭印證這一點)。反之，若一開始就直接學 YOLO，你會很快做出成果，卻只是在呼叫別人寫好的函式，遇到問題時無從診斷。



箭頭代表主要的先後依賴：第 5 章的濾波是第 7、9 章的基礎，第 9、10 章的輸出是第 13 章的輸入，而第 13 章的特徵正是第 14、15 章要讓機器自己學會的東西。

圖 1-12　本書十八章的學習地圖與章間依賴

1.5.2 貫穿全書的核心思想

比起個別的演算法，更重要的是那些會在不同章節以不同面貌反覆出現的思想。請在閱讀時留意它們，遇到時在心中打個記號：

- 換一個域看問題：空間域解不開的問題，到頻率域可能一目了然(第 6 章);傅立葉看不見位置，小波補上了(第 11 章)。
- 多解析度與由粗到細：小波金字塔(第 11 章)、SIFT 尺度空間(第 13 章)、CNN 的層級特徵(第 15 章)，骨子裡是同一種思維。
- 投票對抗雜訊：霍夫轉換讓邊緣點投票給直線(第 9 章)、RANSAC 讓匹配投票給幾何模型(第 13 章)——以多數證據壓制少數錯誤。
- 正則化對抗病態：維納濾波在分母加項以避免雜訊爆炸(第 7 章)、資料增強與 Dropout 避免模型死背(第 14、15 章)，都是「以約束換穩定」。
- 精確率與召回率的取捨：Canny 的雙門檻(第 9 章)、偵測器的信心門檻(第 10、16 章)、評估指標的選擇(第 14 章)——沒有最好的設定，只有最適合任務的設定。

- 適合勝於最強：ESP32 上跑得動的 Haar 級聯勝過跑不動的 YOLO(第 10、17 章)、夠好又普及的 JPEG 勝過技術更優的 JPEG 2000(第 11 章)。
- 技術背後的責任：從本章的萊娜圖、第 7 章的還原與腦補、第 14 章的資料偏誤，到第 16 章 YOLO 之父的選擇——技術能力愈強，選擇就愈重要。

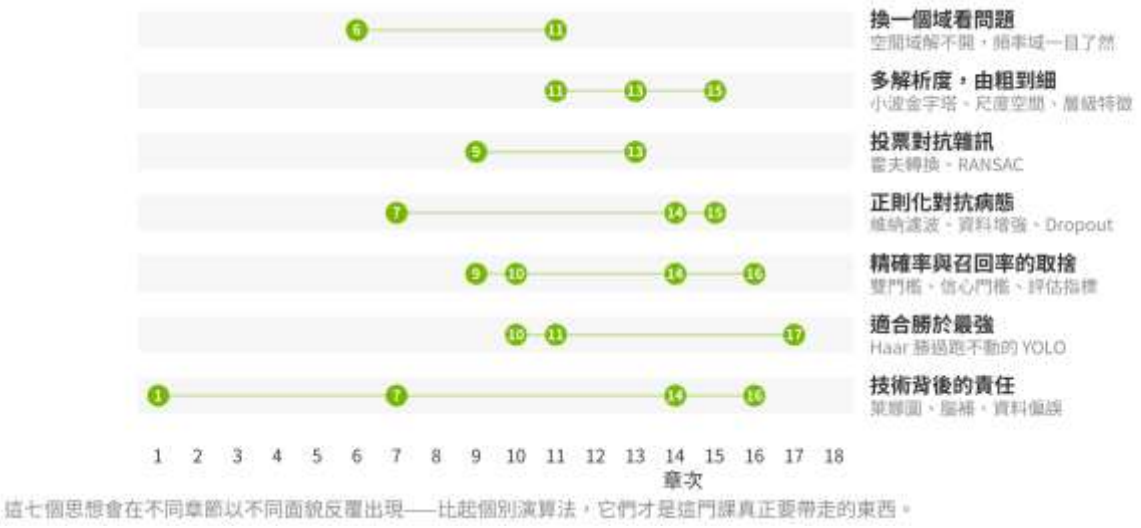


圖 1-13　七個貫穿全書的核心思想及其出現章節

1.5.3 雙平台實作架構

本書的所有實作採用兩個平台，對應第 2 章與第 17 章詳述的三種 AI 辨識架構：

4. ESP32-CAM(入門平台)：極低成本、極低功耗的視覺感測節點。用於理解「端上運算」的能力與限制，以及大規模佈署的可能性。第 17 章叫獸開講會告訴你這個五美元的小東西如何改變了創客世界。
5. NVIDIA Jetson(進階平台)：內建 GPU 的邊緣 AI 電腦，能即時執行深度學習模型與 ROS 2，是機器人的視覺大腦。

比較面向	ESP32-CAM 入門平台	NVIDIA Jetson 進階平台
運算核心	Xtensa LX6 雙核 MCU	ARM CPU + CUDA GPU
記憶體	約 520 KB SRAM + PSRAM	4 GB 以上
功耗量級	百毫瓦	十瓦
成本量級	數美元	數百美元
能跑的模型	傳統演算法、Haar 級聯 極小型量化模型	YOLO、CNN、ROS 2 即時深度學習推論
適合的任務	偵測、觸發、串流 大規模佈點	即時辨識、追蹤 機器人視覺大腦
本書章節	第 10、17 章	第 16、17 章

多數章節的 Lab 可先在個人電腦上驗證邏輯，再移植到這兩個平台——這正是嵌入式開發的標準工作流程。

圖 1-14　ESP32-CAM 與 NVIDIA Jetson 雙平台對照

多數章節的 Lab 可以先在個人電腦上完成(使用 Python 與 OpenCV，第 2 章會建立環境)，再移植到這兩個平台。這個「先在電腦上驗證邏輯、再移植到目標硬體」的流程，本身就是嵌入式開發的標準工作方式。

1.5.4 4P 學習理念

本課程的教學設計遵循 MIT 媒體實驗室 Mitchel Resnick 提出的 4P 創意學習理念——專題(Projects)、熱情(Passion)、同儕(Peers)、遊玩(Play)。具體體現在：每章都有動手做的 Lab(Projects)、鼓勵你選擇自己在乎的專題題目(Passion)、分組協作與互相回饋(Peers)、以及允許失敗、鼓勵嘗試的評量方式(Play)。



每章的 Lab 是「專題」，叫獸開講點燃「熱情」，課堂討論是「同儕」，而 Lab 的開放題是「遊玩」。

圖 1-15　4P 創意學習螺旋

這也是為什麼每章開頭都有「叫獸開講」——它們不是花絮，而是想讓你看見：每一項技術背後都有活生生的人，帶著各自的困境、熱情與選擇。第 18 章會完整展開這套理念，並帶你把它應用到期末專題上。

1.6 應用案例

1.6.1 案例一：從月球照片到哈伯望遠鏡

1964 年，徘徊者七號傳回的月球照片因相機特性與傳輸雜訊而失真，JPL 的工程師以電腦逐一校正——這是現代數位影像處理公認的起點。二十六年後的 1990 年，哈伯太空望遠鏡因主鏡研磨誤差而近乎失明，天文學家再次以數學方法(反卷積)從模糊資料中救回科學成果(第 7 章叫獸開講)。

這兩件相隔四分之一世紀的事，體現了同一個精神：當硬體有其物理極限時，數學與運算可以把資訊救回來。這正是第 7 章影像還原的核心命題，也是叫獸希望你在遇到「感測器不夠好」的困境時，能想起的另一條路。

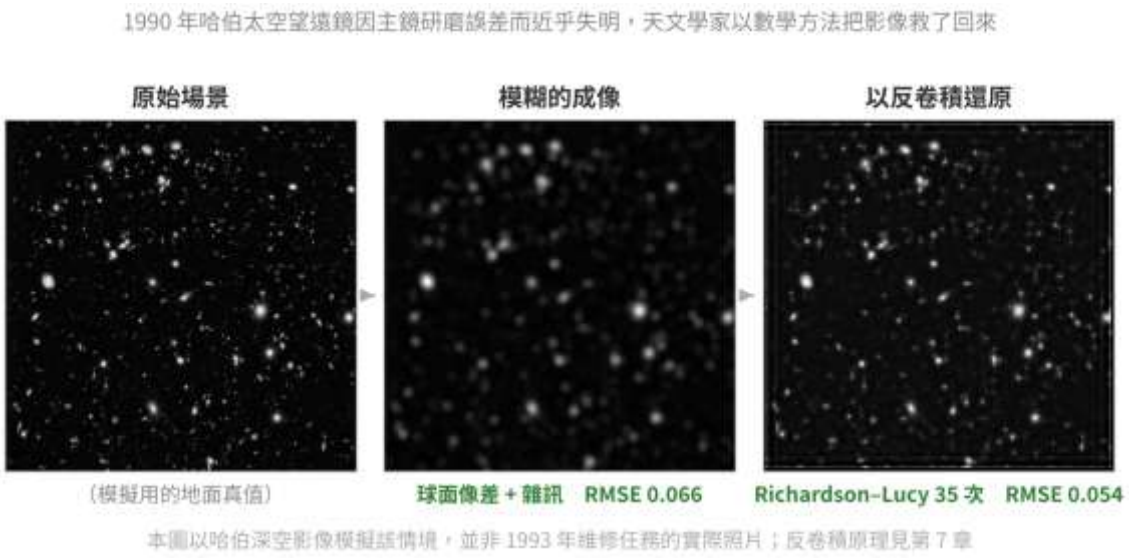


圖 1-16　當硬體有極限時：模糊成像與反卷積還原

1.6.2 案例二：AOI 如何改變製造業

在自動光學檢測普及之前，工廠的品質檢驗仰賴人工目視。問題不只是速度慢，更在於一致性——不同檢驗員的標準不同、同一個人在不同時段的判斷也不同，且長

時間注視細小物件極易疲勞。AOI 系統以固定的打光、相機與演算法，提供了穩定且可追溯的檢測。

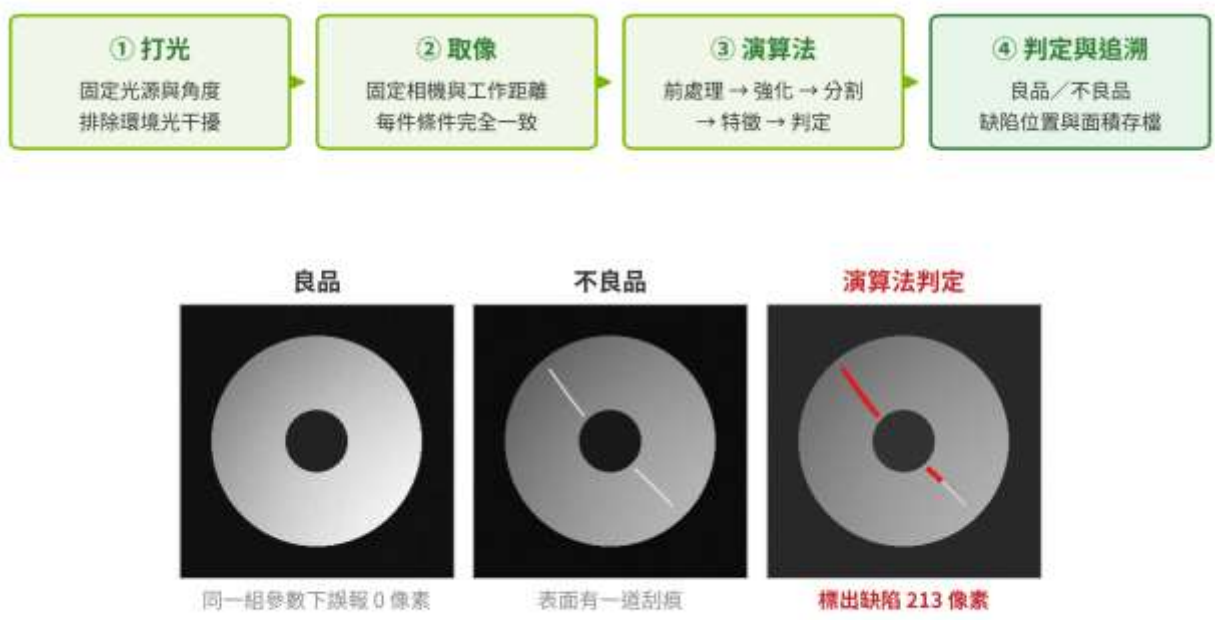


圖 1-17　AOI 自動光學檢測的流程與判定

這個案例的教學價值在於：它示範了影像處理的典型價值主張——不是「比人更聰明」，而是「比人更穩定、更快、不會累」。這個定位很重要，它也提醒我們設計系統時該把人放在哪裡：讓機器做重複而穩定的判斷，讓人做需要脈絡與經驗的決策(第 9 章醫學影像、第 16 章人機協作都會回到這個主題)。

1.6.3 案例三：手機裡的計算攝影

你口袋裡的手機，是當代最普及的影像處理裝置。按下快門的那一刻，它其實做了遠不只「拍一張照」的事：連拍多張影像對齊後合併以降低雜訊、依場景自動調整白平衡與色調、以深度學習分離主體與背景製造淺景深、甚至用超解析度重建細節。第 5 章叫獸開講會完整拆解夜景模式的原理。

這個案例說明了一件事：當硬體受限(手機鏡頭與感光元件都很小)時，軟體可以補上差距。它也是本書多章技術的綜合展示——多影格平均(第 5 章)、影像對齊(第 6、

13 章)、色彩處理(第 8 章)、分割(第 9 章)、深度學習(第 15 章)全都在你按下快門的那一秒內發生。

1.6.4 案例四：雲林在地的農業視覺

雲林是台灣重要的農業縣，而農業正面臨人口老化與缺工的挑戰。影像處理在此有明確的著力點：以無人機或定點相機自動巡檢作物、辨識病蟲害的早期徵兆、估計產量以協助銷售規劃、辨識雜草以精準施藥減少用量。

這類應用的技術挑戰很典型：戶外光線變化劇烈(第 5、8 章的前處理成為必要)、標註資料稀少(第 15 章的遷移學習與資料增強)、田間沒有穩定網路(第 17 章的邊緣運算)。它們不是最尖端的研究題目，卻是最能產生在地價值的方向——也是叫獸最鼓勵同學在期末專題(第 18 章)嘗試的領域。

1.7 本章與全書的觀念連結總表

作為全書的開篇，本章的每一節都是後續章節的入口。這張表既是本章的整理，也是你日後回頭查找的索引。

本章觀念	後續展開的章節	如何深化
影像的數位化	第 3 章	取樣定理、量化、位元深度、品質評估指標
低階視覺	第 4-8、11 章	幾何轉換、強化、頻率域、還原、色彩、壓縮
中階視覺	第 9、10、12、13 章	分割、型態學、追蹤、特徵擷取
高階視覺	第 14-16 章	機器學習、深度學習、物件偵測
太空與醫學的推力	第 7、9 章	哈伯反卷積、MRI 去噪、病灶分割
標準測試與基準	第 3、14 章	PSNR/SSIM 指標、MNIST/ImageNet/COCO 資料集

資料與文化偏誤	第 14、15、16 章	捷徑學習、模型偏誤、技術倫理與工程師責任
三種辨識架構	第 2、10、17 章	端上、近端邊緣、雲端的取捨與混合架構
4P 學習理念	第 18 章與各章 Lab	專題、熱情、同儕、遊玩;創意學習螺旋

表 1-4 第 1 章與全書其他章節的觀念連結

程式實作 Lab 1

Lab 1-1 影像處理應用觀察

目標：建立對這門課的整體感受。(a)在你的日常生活中，找出五個「背後一定用到影像處理」的產品或服務(例如手機相機、超商的商品辨識、停車場的車牌辨識、社群軟體的濾鏡、醫院的檢查儀器);(b)對每一個，推測它可能用到本書哪幾章的技術，並說明理由;(c)挑其中一個做深入調查：它解決什麼問題?若沒有它，人們原本怎麼做?它的限制是什麼?(d)小組分享並互相補充。

Lab 1-2 我的第一張影像

目標：在正式學習前先建立直覺(第 2 章會建立完整環境，本 Lab 可用線上環境或手機 App 完成)。(a)用手機拍攝三張照片：一張明亮清晰、一張昏暗、一張模糊;(b)使用任何影像編輯工具(手機內建、小畫家、GIMP 或線上工具)，嘗試調整亮度、對比、銳利度，觀察哪些問題「救得回來」、哪些「救不回來」;(c)特別觀察：昏暗的照片調亮後，是否出現原本看不見的雜訊?模糊的照片銳化後，細節是真的回來了嗎?(d)把你的觀察寫下來——第 5 章(強化)與第 7 章(還原)會回頭解釋這些現象背後的原理，屆時請翻回你的筆記對照。

Lab 1-3 標準測試影像調查

目標：實踐叫獸開講的反思。(a)上網查詢 Kodak 影像庫、DIV2K、BSDS500 等

公開測試資料集，各下載幾張影像;(b)觀察它們具備哪些視覺特性(平滑區、銳利邊緣、細緻紋理、色彩層次)，說明為什麼這些特性對測試演算法很重要;(c)選出三張你認為最適合作為本課程測試影像的圖，說明理由，並在往後各章的 Lab 中固定使用它們——這樣你就能跨章比較不同演算法在同一張影像上的效果;(d)討論題：承叫獸開講，當「技術上好用」與「對某些人不友善」衝突時該如何權衡?請提出你的看法與理由。

Lab 1-4 學習地圖與目標設定

目標：為這門課設定屬於你的方向。(a)瀏覽本書目錄與表 1-3 的四篇架構，標出你最感興趣的三章與最擔心的三章;(b)參考 1.3 節的應用領域，選出一個你最想投入的方向，寫下你想解決的一個具體問題;(c)為自己設定一個學期目標(例如「做出能辨識我家果園病害的系統」、「弄懂深度學習到底在學什麼」);(d)把這份紀錄收好，第 18 章期末專題與反思時會請你回頭檢視——那時你會很驚訝自己走了多遠。

Lab 1-5 重現本章的插圖

目標：把本章的圖變成你自己的第一支程式(建議在第 2 章建立好環境後再進行)。(a)取用 scikit-image 內建的硬幣影像，重現圖 1-6 的量化效果——分別量化到 2、5、15、256 階並排比較，說明從幾階開始你看不出差異;(b)對同一張影像加入高斯雜訊，計算它與原圖的均方根誤差，再用任一種去雜訊方法處理後重算一次，確認誤差下降(本章圖 1-4 的數值為 27 降到 11);(c)以邊緣偵測加填洞的方式數出影像中有幾枚硬幣，與圖 1-1 標註的 24 枚對照，若數字不同請找出原因;(d)把你的結果與本章的圖並列，說明哪些步驟你已經做得出來、哪些還需要後面哪一章的知識。

Lab 1-6 設計你自己的 AOI 題目

目標：把 1.6.2 節與圖 1-17 的流程套用到真實物件上，而且全程不需要寫程式。(a)從生活中挑一種可以分出「良品 / 不良品」的小物件(餅乾、螺絲、名片、瓷杯、電路板皆可)，各準備至少五個樣本;(b)設計取像條件：固定相機高度與角度、固定背景，並嘗試至少三種打光方式(正面光、側向光、背光)拍攝同一個缺陷;(c)比較三種打光下

缺陷的可見程度，說明哪一種最適合、為什麼——這是整條管線最關鍵的一步;(d)手繪一張你的檢測流程圖，標出每一步會用到本書哪一章;(e)預測哪些缺陷用傳統影像處理就能找到、哪些非得靠深度學習不可，並說明你的判斷依據。

本章重點整理

- 數位影像處理以電腦分析與操作影像，輸出可以是影像(強化、還原)或資訊(辨識、量測);它彌補了人眼在光譜範圍、一致性與速度上的三個限制。
- 影像處理(影像進影像出)、電腦視覺(影像進資訊出)、電腦圖學(資訊進影像出)三者方向不同但界線日益模糊;本書以影像處理為地基延伸到電腦視覺。
- 三層視覺架構：低階(去雜訊、強化、還原)、中階(分割、特徵)、高階(辨識、理解)，層層堆疊——低階品質決定中階成敗，中階特徵決定高階上限。
- 發展史四階段：萌芽期(1920 年代電纜傳真)、奠基期(1960-70 年代太空與 CT)、普及期(1980-2000 年代 PC、JPEG、AOI、OpenCV)、智慧期(2012 年 AlexNet 至今的深度學習與邊緣運算);每個階段都由真實需求驅動。
- 標準測試影像與資料集讓不同方法能公平比較;萊娜圖因其技術特性流行半世紀，亦因文化包容性爭議於 2024 年被 IEEE 計算機協會停用，現有 Kodak、DIV2K、BSDS 等替代選項。
- 本書四篇十八章對應三層視覺並以專題整合;貫穿全書的核心思想包括換域看問題、多解析度、投票對抗雜訊、正則化對抗病態、精確率召回率取捨、適合勝於最強，以及技術背後的責任。

習題

1. 請以自己的話定義數位影像處理，並說明為什麼需要它(人眼有哪三個限制)。

    *提示與參考解答：定義：以電腦對數位影像進行分析與操作，輸入影像、輸出另一張影像或從中萃取的資訊。人眼的三個限制：一、只能看見可見光，X 光/紅外線/超音波等須經處理才能判讀;二、會疲勞且判斷不一致(檢驗員八小時後的標準與剛上班

不同);三、速度有限，無法應付產線每秒數十件或自駕每秒數十影格的規模。

2. 請區分影像處理、電腦視覺與電腦圖學，各以「輸入與輸出」說明，並各舉一例。

   提示與參考解答：影像處理：影像進、影像出，重點在改善品質或轉換表示(如去雜訊、壓縮)。電腦視覺：影像進、資訊或理解出，重點在看懂內容(如辨識物件、估計距離)。電腦圖學：資訊進、影像出，由模型與參數合成影像(如 3D 渲染、遊戲畫面)，方向與影像處理相反。三者界線在生成式 AI 與現代系統中日益模糊。

3. 說明低階、中階、高階視覺的差異與對應的典型工作。為什麼說三者是「層層堆疊」而非彼此獨立?

   提示與參考解答：低階：影像進影像出，如去雜訊、強化、還原、幾何轉換。中階：影像進屬性出，如分割、型態學、特徵擷取、追蹤。高階：屬性進理解出，如辨識、偵測、場景理解。層層堆疊是因為低階處理的品質決定中階分割的成敗(雜訊產生假邊緣、模糊使邊界偏移)，而中階萃取的特徵又決定高階辨識的上限——地基不穩，上層再先進也蓋不高。

4. 影像處理發展史的四個階段分別由什麼力量驅動?這對「如何找到好的研究或專題題目」有什麼啟示?

   提示與參考解答：萌芽期(1920s)：新聞照片跨洋傳輸的需求。奠基期(1960-70s)：太空探索(看清月球)與醫學診斷(看見身體內部)。普及期(1980-2000s)：個人電腦、數位相機、工業自動化。智慧期(2012-)：大數據、GPU 算力與深度學習。啟示：每個階段都不是「為做技術而做技術」，而是有一個非解決不可的真實需求——好的題目應從真實問題出發(第 18 章專題選題的核心原則)。

5. 1964 年的月球照片校正為什麼被視為現代數位影像處理的起點?它與第 7 章的哈伯望遠鏡案例有什麼共通的精神?

   提示與參考解答：因為 JPL 首次以電腦系統性地校正探測器傳回影像的幾何失真與雜訊，是數位影像處理作為學科的開端。與哈伯案例的共通精神：當硬體有其物理極限(相機特性失真、主鏡研磨誤差)時，數學與運算可以把資訊救回來——這正是第 7 章影像還原的核心命題，提醒工程師在「感測器不夠好」時還有另一條路。

6. 為什麼一個領域需要「標準測試影像」?一張好的測試影像應具備哪些視覺特性?

   提示與參考解答：因為若各研究者用自己的影像測試，結果無從比較(也許某人的影像本來就容易處理);需要共同基準讓不同方法在相同立足點上競爭。這與第 14 章 MNIST、ImageNet、COCO 的角色一致，只是規模不同。好的測試影像應具備：平滑區域(檢驗是否過度平滑)、銳利邊緣(是否模糊)、細緻紋理(細節保留)、豐富色彩與明暗層次(動態範圍)。

7. 承叫獸開講：萊娜圖為什麼會流行半世紀?IEEE 計算機協會又為什麼在 2024 年停用它?

   提示與參考解答：流行原因：1973 年南加大 Sawchuk 團隊掃描後，發現它兼具平滑皮膚、銳利羽毛紋理、豐富色彩與明暗對比，是絕佳測試素材;拷貝在社群中廣為流傳，甚至參與 JPEG 標準的發展歷程。停用原因：自 2010 年代中期起，愈來愈多人質疑以《花花公子》中頁作為領域標準素材對女性傳遞的訊息;2024 年 3 月 IEEE 計算機協會發函，自 4 月 1 日起不再接受含該影像的投稿，援引學會多元共融聲明與倫理守則，並尊重當事人 Lena Forsén 的意願。

8. 請提出至少三個可取代萊娜圖的現代測試影像或資料集，並說明為什麼「技術上不遜色」很重要。

   提示與參考解答：替代選項：Kodak 影像庫(二十四張自然影像)、DIV2K(高解析度)、BSDS500(邊緣與分割基準)、Set5/Set14(超解析度基準)，以及 OpenCV 與 scikit-image 內建範例影像。「技術上不遜色」很重要，是因為它證明了叫獸開講思考題所問的「兩全方案」確實存在——不必在技術品質與文化包容之間二選一，這使得改變沒有正當的技術阻力。

9. 本書為什麼把深度學習安排在第 15 章而非開頭?請說明這個安排的理由與可能的代價。

   提示與參考解答：理由：唯有先理解卷積、頻率、多解析度、特徵等基本觀念，才能真正看懂 CNN 在做什麼(第 15.1 節會印證卷積層即可學習的濾波核、首層自發學出邊緣偵測器);若一開始就學 YOLO，雖能快速做出成果，卻只是呼叫他人函式，遇到問題無從診斷。可能的代價：前期較缺乏「炫目」的成果、學習動機需靠 Lab 與叫獸開講維持;此為刻意的取捨，重視長期理解勝於短期成就感。

10. 請說出至少三個貫穿本書的核心思想，並預測它們可能會在哪些章節出現。

    提示與參考解答：可任選三個：一、換一個域看問題(第 6 章頻率域、第 11 章小波)。二、多解析度由粗到細(第 11 章小波金字塔、第 13 章 SIFT、第 15 章 CNN 層級特徵)。三、投票對抗雜訊(第 9 章霍夫轉換、第 13 章 RANSAC)。四、正則化對抗病態(第 7 章維納濾波、第 14 章對抗過度擬合)。五、精確率與召回率取捨(第 9、10、14、16 章)。六、適合勝於最強(第 10、11、16、17 章)。七、技術背後的責任(第 1、7、14、16 章)。

11. 本課程為什麼採用 ESP32-CAM 與 Jetson 雙平台?兩者各適合什麼樣的任務?

    提示與參考解答：因為它們對應不同的 AI 辨識架構與資源條件，培養「選對工具」的判斷力。ESP32-CAM：極低成本與功耗的視覺感測節點，適合簡單偵測、觸發、影像串流與大規模佈署，但無法執行深度模型。Jetson：內建 GPU 的邊緣 AI 電腦，能即時執行深度學習與 ROS 2，適合機器人主控、即時偵測、SLAM。第 17 章會完整比較，實務上兩者也常搭配(多個 ESP32-CAM 當眼睛、Jetson 當大腦)。

12. (反思題)承叫獸開講與 1.4.3 節：一個專業社群的日常習慣如何傳遞「誰屬於這裡」的訊息?在人工智慧時代，這個問題為什麼變得更加重要?

    提示與參考解答：本題無標準答案，重點在論證品質。可能論點：當一個領域的教材、投影片、示範程式中反覆出現某類影像或範例時，它就在無聲地定義這個領域的文化樣貌與預設的參與者形象，影響誰覺得自己受歡迎。AI 時代更重要的理由：現在我們不只選擇測試影像，而是選擇訓練資料，而模型會忠實學習資料中的一切偏誤並大規模複製(第 14 章肺炎 X 光的捷徑學習、第 15 章人臉超解析度的族裔偏誤)。工程師的每一個資料選擇，都在形塑技術的樣貌與它服務的對象。

13. 承圖 1-2：請列舉三種「人眼看不見、必須經過影像處理才能判讀」的成像技術，說明各自所在的波段與本書的對應章節。

    提示與參考解答：X 光攝影與 CT(X 光波段,第 7 章的重建與去噪)、熱像與夜視(紅外線波段,第 8 章以虛擬色彩把溫度映射成人眼可讀的顏色)、雷達與 SAR(微波波段,可穿透雲層與黑夜)。另有核醫造影(γ 射線)、螢光檢測(紫外線)、MRI(無線電波段)。共通點是：感測器先把人眼接收不到的物理量轉成數值陣列，再由影像處理把數值映射成可見的形式——這正是 1.1.1 節「人眼只能看見極窄一段」這個限制的解法。

14. 承圖 1-1：請各舉三個「影像進、影像出」與「影像進、資訊出」的實例，並說明兩者的輸出在資料型態上有何根本差異。

    提示與參考解答：影像出——去雜訊、增強對比、幾何校正、壓縮、超解析度;輸出仍是一個與輸入同維度的陣列。資訊出——物件計數、尺寸量測、分類標籤、人臉位置、車牌字串;輸出是純量、向量或結構化紀錄，維度遠低於輸入。根本差異在資訊壓縮的程度：前者維持資訊量級，後者把數十萬個像素壓成幾個數字。而「該壓掉什麼、該留下什麼」正是整門課在回答的問題。

15. 承圖 1-4：若低階的去雜訊沒做好，對中階的分割與高階的辨識分別會造成什麼後果?請各舉一個具體現象。

    提示與參考解答：中階——雜訊會在梯度上產生大量假邊緣，使邊緣偵測的輸出破碎、門檻化產生雜點、連通元件標記把一個物件切成數塊或把雜點當成物件，計數因而出錯。高階——特徵描述子建立在梯度之上，雜訊會讓同一個物件在不同影像中算出不同的描述子，匹配失敗，分類器也因拿到不穩定的輸入而準確率下降。這就是「低階的品質決定中階的成敗，中階的特徵決定高階的上限」的具體意義，第 7.7 節會量化這個影響。

16. 承圖 1-6：2 階、5 階、15 階、256 階各需要多少位元?請寫出計算式，並說明巴特蘭系統為什麼只能做到 5 個灰階。

    提示與參考解答：位元數為 $\log_2$(灰階數)。2 階為 1 位元;5 階約 2.32 位元;15 階約 3.91 位元;256 階為 8 位元。實作上不足整數位元時須無條件進位，故 5 階實際需 3 位元、15 階需 4 位元。巴特蘭系統受限於 1920 年代海底電纜的傳輸頻寬與電報編碼方式——每個像素能攜帶的符號數有限，灰階愈多則傳輸時間愈長，只能在「畫質」與「傳得完」之間取捨。這是本書第一次出現「資源限制決定技術選擇」，第 11 章的壓縮與第 17 章的邊緣部署還會再遇到。

17. 承圖 1-7：桶狀畸變與枕狀畸變有何不同?為什麼校正之前要先拍攝棋盤格校正板，而不能直接從一張自然影像推算?

    提示與參考解答：兩者都是徑向畸變。畸變係數為負時影像向外鼓、直線變成外凸的弧線，稱為桶狀畸變，常見於廣角鏡頭;係數為正時向內縮，稱為枕狀畸變，常見於望遠端。要校正就必須先知道該顆鏡頭的畸變係數，而係數無法從單張自然影像推得——因為我們不知道畫面中的線條原本是不是直的。棋盤格的角點在真實世界

中等距且共面，是一組「已知幾何」;比對拍到的角點位置與理論上應在的位置，即可反推係數。第 4 章的張氏標定法就是這套做法。

18. 承圖 1-8：為什麼 CT 的投影角度愈多，重建結果愈準確?本章以 18 個角度與 180 個角度重建，均方根誤差分別為 0.169 與 0.029，請解釋這個差距的來源。

    提示與參考解答：每一個角度的投影只提供「沿該方向的積分值」，是原始斷面的一種壓縮。角度不足時，未被觀測到的方向沒有任何約束，反投影只能沿投影方向把能量均勻塗抹回去，形成放射狀的條紋假影——這正是 18 角度那張圖上明顯的星芒。角度增加後，不同方向的約束互相抵銷了這些假影，誤差因而由 0.169 降到 0.029。這是「資訊量決定可還原的程度」的典型例子，與第 3 章的取樣定理、第 7 章的病態反問題同源。

19. 承圖 1-9：為什麼第 9、10、13、16 章同時被最多領域用到?這對你安排學習的優先順序有什麼啟示?

    提示與參考解答：這四章分別是分割、二值影像處理、特徵擷取與物件偵測，它們回答的都是跨領域的共同問題——物件在哪裡、有幾個、長什麼樣、是什麼。不論領域是醫療的病灶、製造的瑕疵、農業的果實還是交通的車輛，一旦把領域語彙拿掉，剩下的技術需求幾乎相同。啟示是：時間有限時應優先把這幾章讀透，它們的投資報酬率最高;領域專屬的知識可以留到專題階段再補。

20. 承圖 1-17 與 1.6.2 節：為什麼說 AOI 的價值不是「比人更聰明」?又為什麼「打光」會是整條管線的第一步，而不是演算法?

    提示與參考解答：AOI 的強項在穩定度而非智慧——同一套光源、相機與參數下，第一件與第一萬件的判準完全相同，不會因疲勞或換班而漂移，而且每一次判定都可追溯。人類檢驗員在處理需要脈絡與經驗的少數例外時仍然更強，所以合理的分工是「機器做重複而穩定的判斷，人做需要脈絡的決策」。打光排第一，是因為它決定了缺陷與背景的對比:對比若不足，後面再強的演算法也只是在放大雜訊;反之，一個角度對的側向光可以讓刮痕直接變成高對比亮線，使演算法只需一次型態學運算就能找出來。這呼應全書反覆出現的原則——把問題在最前端解決最便宜。

21. 承 1.6.3 節：手機如何以軟體補足硬體的不足?請列出至少四項技術與其對應章節，並說明它們的共同邏輯。

提示與參考解答：手機的鏡頭與感光元件都很小，單張曝光的進光量不足、雜訊高。補救方式包括:連拍多張對齊後合併以降低雜訊(第 5 章多影格合成、第 6、13 章的影像對齊)、依場景自動調整白平衡與色調(第 8 章)、以深度學習分離主體與背景製造淺景深(第 9 章分割、第 15 章)、超解析度重建細節(第 7、15 章)、HDR 合成擴大動態範圍(第 5 章)。共同邏輯是「以運算換取硬體規格」，與 1.6.1 節哈伯望遠鏡的精神完全一致。

22. 承 1.6.4 節：農業視覺有哪三類典型的技術挑戰?各自對應本書哪幾章的解法?

提示與參考解答：其一，戶外光線變化劇烈——晴天、陰天、逆光與不同時段的色溫都不同，需要第 5 章的對比強化與第 8 章的白平衡做前處理，或改用對光照不敏感的特徵。其二，標註資料稀少——作物種類多、病徵樣本難蒐集，需要第 15 章的遷移學習與資料增強，以少量樣本達到可用精度。其三，田間沒有穩定網路與電力——無法把影像傳回雲端推論，需要第 17 章的邊緣運算與模型最佳化，讓模型在裝置上跑得動。這三項挑戰在其他戶外應用中也幾乎原封不動地重演。

23. 承圖 1-12 的學習地圖：為什麼第 13 章同時依賴第 9、10、12 章?請說明這三條依賴各自提供了什麼。

提示與參考解答：第 9 章提供梯度與邊緣——角點偵測與 SIFT 都建立在影像梯度之上，DoG 近似 LoG 的關係也源自該章。第 10 章提供型態學與連通元件標記——分割後的遮罩需先清理才能計算形狀特徵，連通元件則提供「物件清單」作為特徵擷取的輸入。第 12 章提供追蹤的需求與光流——Shi-Tomasi 角點正是為了光流追蹤而設計，特徵匹配也用於視訊穩定。這說明第 13 章是本書前半部多條線索的匯流處，也是為什麼它被排在第三篇的開頭。

24. 承圖 1-15：創意學習螺旋包含哪五個環節?本課程的哪些設計分別對應其中一環?你認為哪一環最容易被忽略，為什麼?

提示與參考解答：五個環節為想像、創造、遊玩、分享、反思。對應上：叫獸開講與 1.3 節的應用巡禮點燃「想像」，每章的 Lab 是「創造」，Lab 的開放題與參數調整是「遊玩」，課堂展示與同儕回饋是「分享」，章末重點整理與反思題是「反思」。最容易被忽略的通常是「遊玩」與「反思」——學生往往程式一跑出結果就停手，既不試極限也不回頭問為什麼有效，於是學到的是「做出來了」而不是「我知道為什麼」。

25. (綜合題)請構思一個期末專題的雛形：說明你要解決的具體問題、它在低中高三層各需要什麼處理、你會選 ESP32-CAM 還是 Jetson 並說明理由，以及你打算如何評估成果。

> *提示與參考解答：本題無標準答案，評分重點在這四件事是否互相自洽。問題要具體到可以驗收(「偵測停車場空位數量」優於「做一個停車場系統」)。三層分工要寫得出來:低階做哪些前處理、中階如何取出候選物件、高階如何判定。平台選擇要有依據——若只需偵測有無變化、可接受低影格率、且要佈設多點，選 ESP32-CAM;若需即時執行深度模型或接 ROS 2，選 Jetson。評估方式要可量化，例如在自備測試集上的精確率與召回率、每秒處理影格數，以及失敗案例的歸類。第 18 章會把這套流程完整展開。*

參考資料與延伸閱讀

- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E., Digital Image Processing, 4th ed., Pearson, 2018, Ch. 1(緒論與發展史)。
- Szeliski, R., Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed., Springer, 2022, Ch. 1.
- IEEE Computer Society, 停止接受含 Lena 影像投稿之公告，2024 年 3 月。(本章叫獸開講之史料來源)
- Losing Lena(紀錄短片),2019.(萊娜圖爭議之文化討論)
- USC-SIPI Image Database:https://sipi.usc.edu/database/(標準測試影像庫)
- Kodak Lossless True Color Image Suite、DIV2K、BSDS500 等公開測試資料集。
- Resnick, M., Lifelong Kindergarten, MIT Press, 2017.(4P 創意學習理念，第 18 章詳述)
- 補充教材與課程資訊：@prof(https://page.line.me/prof)